

实验与配置日志：[利用三层交换机实现 VLAN 间路由]

记录人：heyeeepc

June 11, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

传统二层交换机只负责在同一个 VLAN 内转发数据（基于 MAC 地址表）。而三层交换机既有交换芯片（ASIC），又有路由引擎。在三层交换机中，连接不同 VLAN 的虚拟路由器接口被称为 VLANIF 接口，它是一种三层的逻辑接口，每一个 VLANIF 接口对应一个 VLAN，作为该 VLAN 内所有主机的默认网关。当三层交换机配置了多个 VLANIF 接口且赋予了不同网段的 IP 地址时，交换机内部的路由表就会自动生成这些直连路由，从而实现跨 VLAN 的三层转发。

VLAN 10：研发部，网段 192.168.10.0/24，网关 192.168.10.1

VLAN 20：市场部，网段 192.168.20.0/24，网关 192.168.20.1

交换机 GE0/0/1 接 PC-A（VLAN 10），GE0/0/2 接 PC-B（VLAN 20）。

2.1 交换机配置步骤

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname L3-Switch

# 1. 创建 VLAN
[L3-Switch] vlan batch 10 20

# 2. 将物理接口划分到对应的 VLAN 中（以 Access 接口为例）
[L3-Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit

[L3-Switch] interface GigabitEthernet 0/0/2
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[L3-Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 3. 配置 VLANIF 接口作为三层网关
[L3-Switch] interface Vlanif 10
[L3-Switch-Vlanif10] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[L3-Switch-Vlanif10] quit
```

```
[L3-Switch] interface Vlanif 20
[L3-Switch-Vlanif20] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[L3-Switch-Vlanif20] quit
```

2.2 状态验证与排错常用命令

查看接口状态

```
display ip interface brief
```

查看路由表

```
display ip routing-table
```